

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS**

João Vítor Lopes Osshiro

**Órbitas de partículas-testes em torno de buracos
negros rotativos e eletricamente carregados**

São Carlos

2025

João Vítor Lopes Osshiro

**Órbitas de partículas-testes em torno de buracos
negros rotativos e eletricamente carregados**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao
Programa de Graduação em Física do Instituto
de Física de São Carlos, da Universidade de São
Paulo, para a obtenção do título de Bacharel em
Física Computacional.

Orientador: Prof. Dr. Esmerindo de Sousa
Bernardes

Versão original

**São Carlos
2025**

1 INTRODUÇÃO

Os Buracos negros eletricamente carregados, rotativos e estacionários, são descritos pela solução de Kerr-Newman para as equações de Einstein-Maxwell, cuja estrutura do espaço-tempo e sua interação com a matéria será o enfoque desse trabalho por meio da análise de geodésicas e das equações de movimento de órbitas de partículas-testes carregadas no espaço-tempo de Kerr-Newman.

As equações de Einstein, vigentes na teoria da relatividade geral, estabelecem uma relação intrínseca entre a métrica do espaço-tempo e seu conteúdo energético. Dessa forma, espera-se que a trajetória e comportamento de objetos em torno de buracos negros reflitam propriedades importantes do espaço-tempo. Um exemplo notável disso, foi a demonstração realizada por Christodoulou em 1970, de que a área do horizonte de eventos de buracos negros rotativos e carregados não pode diminuir a partir de processos que envolvam capturas de partículas-testes (1), o que é um reflexo de um teorema mais geral e geométrico demonstrado por Stephen Hawking : o Teorema da área de Buracos negros(2) , ou também conhecida como a Segunda Lei da termodinâmica para buracos negros.

Nesse contexto, órbitas de partículas-testes e geodésicas são essenciais para entender o espaço-tempo gerado por buracos negros e sua interação com a matéria circundante de maneira simplificada. As partículas-testes são aproximações no limite de objetos físicos com baixas energias e de pequenas dimensões com relação à curvatura do espaço-tempo. Nesse limite, os termos de auto-força gravitacionais e de força de maré tornam-se desprezíveis, e a trajetória de partículas descarregadas são bem aproximadas por geodésicas. Uma observação, no entanto, torna-se necessária partículas-testes portadoras de carga elétrica em torno de buracos negros carregados, estarão sujeitas á força de Lorentz, portanto não seguirão geodésicas. Esse último caso também será abordado.

Nesse intuito, o presente trabalho começará com uma breve apresentação das bases teóricas do eletromagnetismo em espaço-tempo curvo, para entender de que forma o campo eletromagnético e a geometria do espaço-tempo são acopladas por meio das equações de Einstein-Maxwell. Em seguida, uma análise geral do espaço-tempo de Kerr-Newman é necessária para permitir interpretações de aspectos específicos das órbitas de partículas-testes nesse sistema físico. Por fim, a derivação das equações de movimento, no espaço-tempo de Kerr-Newman, dessas partículas será realizada por meio do formalismo de Hamilton-Jacobi, a partir do procedimento realizado por Carter (3). Essas equações de movimento serão integradas numericamente e computacionalmente por meio do algoritmo de Runge-Kutta de quarta ordem, o que permitirá visualizar e simular alguns efeitos esperados para órbitas de partículas-testes em torno de buracos negros rotativos e carregados. Ademais, a partir do programa realizado, o trabalho irá demonstrar alguns casos de estudos específicos para apresentação de resultados.

2 ELETROMAGNETISMO EM ESPAÇOS-TEMPOS CURVOS

O acoplamento do eletromagnetismo à dinâmica e à geometria do espaço-tempo é uma consequência natural da Relatividade Geral. Nesse contexto, o tensor energia-momento do campo eletromagnético influencia a curvatura do espaço-tempo, ou seja, todo tipo de matéria, inclusive aquela eletricamente neutra, estará suscetível à influência de cargas, através do campo gravitacional. De maneira recíproca, a curvatura do espaço-tempo dita, em conformidade com o princípio da equivalência, o comportamento das Equações de Maxwell. O acoplamento caracterizado nesse parágrafo é chamado de acoplamento mínimo.

A princípio, é conveniente reapresentar as equações de Maxwell no espaço-tempo de Minkowski sob uma perspectiva mais compatível com a noção de um espaço-tempo quadridimensional, na qual a distinção explícita entre espaço e tempo surge apenas a partir da escolha de um referencial inercial específico ou, de modo equivalente, de uma família de observadores.

2.1 Eletromagnetismo no espaço-tempo de Minkowski

2.1.1 O Tensor de Faraday $F_{\mu\nu}$

Sob a hipótese de que a carga elétrica é um invariante de Lorentz, é possível descrever a linha-de-mundo de uma partícula carregada sob a influência do campo elétrico e magnético em diferentes referenciais inerciais, e demonstrar a lei de transformação desses campos, considerando que cada observador atribui o desvio da linha-de-mundo à ação da força de Lorentz. A lei de transformação do campo elétrico e magnético é compatível com a transformação das componentes de um quadri-tensor antissimétrico, o tensor de Faraday $F_{\mu\nu}$, cujas componentes, em um dado referencial inercial cartesiano, são expressas em termos das componentes dos campos elétrico e magnético, como:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ E_y/c & -B_z & 0 & B_x \\ E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.1)$$

A definição do tensor de Faraday, nesse formalismo, demonstra que a aparente separação de fenômenos eletromagnéticos em elétricos e magnéticos é consequência da escolha arbitrária de um referencial inercial, que interpretará o espaço-tempo como uma folheação de hipersuperfícies espaciais em função de um parâmetro temporal. Dessa forma, pode-se escrever a dinâmica eletromagnética com relação ao tensor de Faraday $F_{\mu\nu}$ em uma abordagem geométrica e manifestamente covariante.

A invariância por Lorentz da carga elétrica, também, implica que a densidade de carga ρ e as componentes da densidade de correntes $\vec{j}$ transformam-se como a componente temporal e as componentes espaciais de um quadri-vetor j^μ , respectivamente. Esse quadri-vetor é denominado

quadri-corrente, cujas componentes, em um dado referencial inercial cartesiano, são expressas como:

$$j^\mu = (\rho c, \vec{j}). \quad (2.2)$$

2.1.2 As equações de Maxwell

As equações de Maxwell escritas nas coordenadas de Minkowski, a partir da escolha de um referencial inercial, são:

Equações de Maxwell dependentes de fontes

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\mu. \quad (2.3)$$

Equações de Maxwell independentes de fontes:

$$\partial_\alpha F_{\mu\nu} - \partial_\mu F_{\alpha\nu} + \partial_\nu F_{\alpha\mu} \equiv F_{[\alpha;\mu\nu]} = 0. \quad (2.4)$$

É possível extrair a lei de continuidade de cargas elétricas, a partir da aplicação da aplicação do quadri-divergente nas equações de Maxwell dependentes de fontes 2.3:

$$\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 = \partial_\mu j^\mu, \quad (2.5)$$

onde o primeiro termo é zero, pois $F^{\mu\nu}$ é um tensor antissimétrico e a operação $\partial_\mu \partial_\nu$ é simétrica.

As equações de Maxwell independente de fontes podem ser solucionadas identicamente a partir da introdução de um quadri-potencial A^μ , por meio da imposição de que $F_{\mu\nu}$ seja tal que:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \quad (2.6)$$

A definição acima do quadri-potencial A_μ , para o tensor de faraday $F_{\mu\nu}$, possui liberdade de gauge. A partir de um campo escalar λ , a seguinte transformação para A_μ mantém as equações 2.6 invariantes:

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \lambda. \quad (2.7)$$

2.1.3 Tensor Energia-Momento Eletromagnético

Na ausência de cargas elétricas, as equações de Maxwell dependentes de fontes 2.3 podem ser deduzidas partir do princípio de mínima ação para densidade Lagrangiana eletromagnética, definida como:

$$\mathcal{L}[A_\sigma, \partial_\rho A_\alpha] = \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \quad (2.8)$$

Na definição acima, o campo dinâmico é A_μ . Ao utilizar esse quadri-potencial como variável dinâmica, as restrições impostas pelas demais equações de Maxwell 2.4 são identicamente solucionadas pela definição de A_μ em 2.6. Portanto, tem-se a liberdade de realizar variações

arbitrárias e independentes às cada uma das componentes de A_μ , o que é mais conveniente do que utilizar $F_{\mu\nu}$ como variável dinâmica seguindo as restrições de 2.4.

A ação associada à densidade Lagrangiana 2.8 é invariante por translação espaço-temporal. Pelo teorema de Noether, essa simetria está associada à conservação de um tensor, chamado tensor Energia-Momento canônico $T^{\mu\nu}$. Esse tensor é escrito como (4):

$$T^\mu{}_\nu \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu A_\alpha)} \partial_\nu A_\alpha - \delta_\nu^\mu \mathcal{L} \rightarrow \partial_\mu T^{\mu\nu} = 0, \quad (2.9)$$

em que $\eta_{\mu\nu}$ é a métrica de Minkowski. Utilizando a densidade Lagrangiana 2.8, mostra-se que:

$$T^{\mu\nu} = -\eta^{\mu\nu} \mathcal{L} + F^{\mu\alpha} \partial^\nu A_\alpha. \quad (2.10)$$

O tensor energia-momento canônico, descrito acima, não é simétrico e depende do gauge escolhido, o que o torna incompatível para o acoplamento mínimo com a Relatividade Geral. Essas questões podem ser solucionadas a partir da criação de um novo tensor energia-momento $T_{EM}^{\mu\nu}$ por meio da adição do termo $t^{\mu\nu} = -F^{\mu\sigma} \partial_\sigma A^\nu$ ao tensor energia-momento canônico (4). O tensor resultante pode ser reescrito em unidades naturais como:

$$T_{\mu\nu}^{EM} = F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha - \eta_{\mu\nu} \mathcal{L} \quad (2.11)$$

Nota-se que $t^{\mu\nu}$ segue a propriedade de que $\partial_\mu t^{\mu\nu} = 0$, devido à antissimetria do tensor de Faraday $F^{\mu\nu}$. Portanto, vale também que: $\partial_\mu T_{\mu\nu}^{EM} = 0$. Além disso, o novo tensor é simétrico, independente de gauge e tem traço nulo. O tensor energia-momento $T_{\mu\nu}^{EM}$ será o responsável por efetivamente curvar a geometria do espaço-tempo no acoplamento mínimo.

2.2 Eletromagnetismo no Espaço-tempo curvo: O acoplamento mínimo

Existe mais de uma forma de acoplar o campo eletromagnético à curvatura do espaço-tempo, no entanto, a forma mais simples de tornar as equações de Maxwell 2.3 e 2.4 covariantes é trocar a métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ pela métrica do espaço-tempo curvo $g_{\mu\nu}$, e o operador derivada (∂_μ) pelo operador com conexão de Levi-Civita (∇_μ) em todas as equações da teoria eletromagnética. Essa troca é chamada de acoplamento mínimo. Nesse contexto, as equações de Maxwell em espaço-tempo curvo são:

$$\nabla_\mu F^{\mu\nu} = 0, \quad (2.12)$$

$$F_{[\alpha;\mu\nu]} = 0. \quad (2.13)$$

Existe uma álgebra definida no espaço dos tensores covariantes totalmente antissimétricos, denominada álgebra de Grassmann de formas diferenciais. Sua construção, em uma

variedade diferenciável, independe da métrica e permite a definição de um operador derivada antissimétrica, chamado derivada exterior $\mathbf{d}$. A derivada exterior pode ser construída a partir da antissimetrização da aplicação de qualquer derivada covariante sem torção, de modo que o resultado final independe da escolha da conexão sem torção, ou seja não é necessário impor compatibilidade com a métrica (2).

Isso demonstra um aspecto interessante da equação 2.13: ela é anterior a definição de métrica em uma variedade diferencial. As equações de Maxwell independentes de fontes não precisam, portanto, ser alteradas, pois a álgebra de Grassman independe da métrica. Consequentemente, qualquer operador derivada covariante sem torção pode ser utilizado para o cálculo em 2.13, sendo conveniente por vezes, o uso da derivada ordinária ∂_μ conectada diretamente ao sistema de coordenadas escolhido. No contexto de formas diferenciais, as equações 2.13, também podem ser representadas como:

$$\mathbf{dF} = 0, \quad (2.14)$$

E a definição dos quadri-potenciais A_μ 2.6, são definidas como:

$$\mathbf{F} = \mathbf{dA}. \quad (2.15)$$

Observe, que novamente, a definição do tensor de Faraday a partir do quadri-potencial A_μ 2.15, soluciona, identicamente 2.14. Pois, aplicações sucessivas da derivada exterior à uma forma diferencial é zero (2) .

No acoplamento minimal, o tensor energia momento do eletromagnetismo também deverá ser alterado, e portanto, será reescrito como:

$$T_{\mu\nu}^{EM} = F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F^{\rho\sigma} F_{\rho\sigma} \quad (2.16)$$

Esse será o tensor-energia momentum que efetivamente irá influenciar diretamente a curvatura do espaço-tempo de acordo com às equações de Einstein, que nesse contexto de eletrovácuo e acoplamento mínimo são chamadas de equações de Einstein-Maxwell. Essas equações podem ser escritas, em unidades naturais($G = c = 1$), como:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = 8\pi T_{\mu\nu}^{(EM)}, \quad (2.17)$$

onde, a equação associa a geometria do espaço-tempo, por meio do tensor de curvatura de Ricci $R_{\mu\nu}$, da métrica $g_{\mu\nu}$ e do escalar de curvatura R , ao lado direito da equação que está relacionado ao conteúdo material do espaço-tempo, por meio do tensor energia-momento $T_{\mu\nu}$. O escalar de curvatura R será zero em eletrovácuo, pois o tensor energia-momento eletromagnético possui traço nulo.

3 O ESPAÇO-TEMPO DE KERR–NEWMAN

3.1 A solução de Kerr–Newman

A solução de Kerr–Newman, para as equações de Einstein–Maxwell, descrevem um espaço-tempo e campo eletromagnético em um sistema físico estacionário, axissimétrico e assintoticamente plano no eletrovácuo, onde a única fonte energética é o eletromagnetismo.

É conveniente expressar essa solução nas coordenadas de Boyer–Lindquist (t, r, θ, ϕ) , as quais permitem folhear o espaço-tempo de Kerr–Newman em hipersuperfícies espaciais parametrizadas pela coordenada t , que desempenha o papel de tempo para observadores estacionários em regiões assintoticamente planas do espaço-tempo.

A física e a geometria em cada uma dessas hipersuperfícies, definidas por t constante, são descritas pelas coordenadas espaciais remanescentes (r, θ, ϕ) . A coordenada radial r folheia cada hipersuperfície t constante em superfícies, topologicamente, equivalentes a esfera S^2 . A solução de Kerr–Newman é escrita, em coordenadas Boyer–Lindquist, em unidades naturais ($G = c = 1$), como (5):

A métrica $g_{\mu\nu}$ do espaço-tempo de Kerr–Newman:

$$\begin{aligned} g = & -\frac{\Delta}{\Sigma}(\mathrm{d}t - a \sin^2 \theta \mathrm{d}\phi)^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\Sigma}((r^2 + a^2)\mathrm{d}\phi - a \mathrm{d}t)^2 \\ & + \frac{\Sigma}{\Delta} \mathrm{d}r \otimes \mathrm{d}r + \Sigma \mathrm{d}\theta \otimes \mathrm{d}\theta; \end{aligned} \quad (3.1)$$

O tensor de Faraday $\mathbf{F}$ para o campo eletromagnético em formas diferenciais (5):

$$\begin{aligned} \mathbf{F} = & Q\Sigma^{-2}(r^2 - a^2 \cos^2 \theta) \mathrm{d}r \wedge (\mathrm{d}t - a \sin^2 \theta \mathrm{d}\phi) \\ & + 2Q\Sigma^{-2}ar \cos \theta \sin \theta \mathrm{d}\theta \wedge ((r^2 + a^2)\mathrm{d}\phi - a \mathrm{d}t), \end{aligned} \quad (3.2)$$

$\wedge$ é o produto exterior definido na álgebra de Grassman.

O quadri-potencial eletromagnético $\mathbf{A}$ pode ser escrito como:

$$\mathbf{A} = -\frac{Qr}{\Sigma}[\mathrm{d}t - \Delta \sin^2(\theta)\mathrm{d}\phi], \quad (3.3)$$

Os termos auxiliares Σ e Δ são definidos como:

$$\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2(\theta), \quad (3.4)$$

$$\Delta = r^2 + a^2 + Q^2 - 2Mr. \quad (3.5)$$

A solução de Kerr–Newman é invariante por transformações contínuas em t e em ϕ . Essa propriedade é essencial para este trabalho, pois as simetrias contínuas de um sistema físico estão associadas a grandezas conservadas em sua dinâmica, a partir do Teorema de Noether. No contexto de partículas-teste, as simetrias contínuas da solução de Kerr–Newman resultam

na existência de constantes de movimento que serão úteis para a integração das equações de movimento por Hamilton–Jacobi (3). Essas constantes de movimento serão melhor discutidas no Capítulo 4.

A geometria global do espaço-tempo de Kerr–Newman depende exclusivamente de três parâmetros: M , Q e a .

Em regiões assintoticamente planas, onde r tende ao infinito, as coordenadas de Boyer–Lindquist tendem localmente ao espaço-tempo de Minkowski em coordenadas esféricas. Portanto, as superfícies definidas por r e t constantes tornam-se metricamente similares a uma esfera S^2 à medida que r tende ao infinito. Ademais, nessas regiões, a geometria do espaço-tempo de Kerr–Newman tende às soluções aproximadas das Equações de Einstein–Maxwell no regime de gravidade linearizada, para campos fracos e fontes não relativísticas, carregadas e rotativas, as quais são muito mais simples de tratar e interpretar (5). Essa convergência permite estabelecer analogias que dão uma interpretação física para os parâmetros M , a e Q . Nesse contexto, M representa a massa/energia do buraco negro de Kerr–Newman; a é interpretado como a razão entre o momento angular J do buraco negro e sua massa M ; e Q é interpretado como a carga elétrica contida no buraco negro.

Outra abordagem que favorece essa interpretação pode ser realizada por meio da definição de energia e do momento angular de Komar em um espaço-tempo como o de Kerr–Newman, invariante por translação temporal, axissimétrico e assintoticamente plano (6). Esse formalismo tem a vantagem de demonstrar que M e a são conservados e que sua definição independe da folheação do espaço-tempo escolhida.

A solução 3.2 para o tensor de Faraday demonstra o campo eletromagnético gerado pelo buraco negro rotativo e carregado. Em regiões assintoticamente planas, as coordenadas tornam-se esféricas e observadores estáticos, sem deslocamento espacial em coordenadas de Boyer–Lindquist, observarão um campo eletromagnético, em primeira ordem, no limite de r tendendo ao infinito, como (5):

$$\vec{E} = \frac{Q}{r^2} \hat{r}; \quad \vec{B} = \frac{Qa \cos \theta}{r^3} \hat{r} + \frac{Qa \sin \theta}{r^3} \hat{\theta}. \quad (3.6)$$

Observe que o campo elétrico concorda com a interpretação de Q como a carga elétrica do buraco negro. Ademais, ao observar o campo magnético, é possível concluir que o fator giromagnético g de um buraco negro de Kerr–Newman é dois, similar ao fator giromagnético de um elétron (3, 5).

3.2 O horizonte de eventos e o buraco negro de Kerr–Newman

Os buracos negros são regiões do espaço-tempo casualmente separadas do futuro nulo infinito $\mathcal{J}^+$ em um espaço-tempo assintoticamente plano (5), ou seja, é impossível, até mesmo para a luz, escapar de dentro de um buraco negro. Essa definição impõe que os buracos negros são delimitados por hipersuperfícies nulas especiais, denotadas por horizontes de eventos, que

são geradas por geodésicas tipo-luz aprisionadas nessa fronteira causal e que nunca alcançam a região de $\mathcal{J}^+$. Esses horizontes de eventos são determinados, no espaço-tempo de Kerr–Newman, pela condição $g^{rr} = \Delta/\Sigma = 0$ (6). Ou seja, correspondem à região determinada por $\Delta(r) = 0$. Essa condição impõe dois possíveis valores para r :

$$r_{\pm} = M \pm \sqrt{M^2 - Q^2 - a^2}. \quad (3.7)$$

Essas soluções só possuem valores reais quando $M^2 \geq Q^2 + a^2$. Nessas circunstâncias, pode-se afirmar que o espaço-tempo apresenta um buraco negro com um horizonte de eventos interno em r_- e um horizonte de eventos externo em r_+ . No entanto, para observadores externos, somente o horizonte de eventos externo $r_+ = M + \sqrt{M^2 - Q^2 - a^2}$ é relevante. Nessas regiões, g_{rr} é indefinido, o que configura uma singularidade. Essas singularidades, em específico, não são intrínsecas à estrutura do espaço-tempo, mas à escolha do sistema de coordenadas de Boyer–Lindquist, que falha em cobrir a região apropriadamente. Ou seja, existe ao menos um sistema de coordenadas para o qual essas singularidades são inexistentes. (2, 3)

Quando $M^2 < Q^2 + a^2$, não existem horizontes de eventos. Consequentemente, há uma singularidade intrínseca do espaço-tempo em $r = 0$, no plano equatorial ($\theta = \pi/2$), que estaria diretamente acessível a observadores externos. Nessa singularidade, o escalar de curvatura de Ricci R é indefinido e tende ao infinito; portanto, espera-se que a Relatividade Geral não seja uma teoria ideal para descrever inteiramente essa região. Por motivos razoáveis, conjectura-se que essa solução de singularidade nua seja fisicamente impossível segundo a Conjectura da Censura Cósmica (2). Por isso, esse caso não será tratado no restante deste trabalho.

3.2.1 A área do horizonte de eventos

A área do horizonte de eventos de buracos negros não pode diminuir sob a condição de espaços-tempos causalmente previsíveis em regiões fora do buraco negro e sob a condição fraca de energia ($T_{\mu\nu}u^\mu u^\nu \geq 0$, $\forall u^\mu$, $u_\mu u^\mu < 0$), ou seja, sob a condição de que a energia medida localmente por qualquer observador deva ser sempre positiva. Esse fato foi demonstrado por Stephen Hawking em 1971 (7). Para o caso específico do espaço-tempo de Kerr–Newman, Demetrios Christodoulou demonstrou, em 1970, que é impossível diminuir a área de um buraco negro de Kerr–Newman por meio de processos que envolvam a captura de partículas-teste (1), o que também demonstra a importância de se estudar trajetórias de partículas-teste nesses sistemas. A área do buraco negro de Kerr–Newman é calculada no horizonte de eventos externo que o circunda em $r_+ = M + \sqrt{M^2 - Q^2 - a^2}$, onde $\Delta = 0$. Portanto, a área do buraco negro de Kerr–Newman, A_+ , é:

$$A_+ = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \sqrt{g_{\phi\phi}} \sqrt{g_{\theta\theta}}, d\phi, d\theta = 4\pi(r_+^2 + a^2). \quad (3.8)$$

3.3 A ergosfera

A região da ergosfera de um buraco negro de Kerr–Newman é limitada pela hipersuperfície em que $g_{tt} = 0$ e, internamente, pelo horizonte de eventos. Essa região é característica de buracos negros rotativos ($a \neq 0$). No caso de buracos negros estáticos, como os de Schwarzschild e Reissner–Nordström, para os quais $a = 0$, a hipersuperfície $g_{tt} = 0$ coincide com o horizonte de eventos, portanto, a região da ergosfera não existe nesses espaços-tempos. Dentro da ergosfera, diversos fenômenos físicos relevantes podem ocorrer, como o arrastamento de referenciais e o processo de Penrose, que descreve um mecanismo clássico de extração de energia rotacional de um buraco negro. Este último, no entanto, não será o enfoque deste capítulo.

3.3.1 Arrastamento de referenciais

Na ergosfera, a componente da métrica g_{tt} é maior do que zero, ou seja, inexitem observadores estáticos e todos os referenciais/partículas-testes são obrigados à rotacionar no mesmo sentido que o buraco negro, pois a componente da métrica $g_{t\phi}$ é a única possivelmente negativa, consequentemente segue que a velocidade angular de partículas na ergosfera, tal como medido por um observador estacionário no infinito, devem seguir a desigualdade $d\phi/dt \equiv \omega > 0$ para $a > 0$. Por essas razões, a hipersuperfície determinada por $g_{tt} = 0$ é denominada *Static Limit Surface* e o fenômeno descrito acima é denominado arrastamento de referenciais.

O fato de que referenciais devem seguir trajetórias tipo-tempo ou tipo-luz implicam que suas quadri-velocidades u^μ devem apontar na mesma direção de um quadri-vetor w^μ , não necessariamente normalizado, tal que: $g_{\mu\nu}w^\mu w^\nu$. Essa desigualdade impõe um intervalo contínuo e limitado $[\omega_-, \omega_+]$ de valores possíveis para a velocidade angular $\omega = d\phi/dt$ de uma partícula-teste em uma dada posição (t, r, θ, ϕ) (5). O valor limite ω_- torna-se zero dentro da ergosfera, ou seja, é impossível existir referenciais estáticos. No plano equatorial $\theta = \pi/2$, esse intervalo torna-se cada vez mais restrito conforme r diminui, até chegar na região de horizonte de eventos $r = r_+$, onde somente o valor $\Omega_{BH} \equiv a/(r_+^2 + a^2)$ é permitido, por esse motivo fótons presos ao horizonte de eventos devem ter $\omega = \omega_{BH}$, que por essa razão é denominada velocidade angular do buraco negro de Kerr–Newman.

4 AS EQUAÇÕES DE MOVIMENTO DE PARTÍCULAS-TESTES NO ESPAÇO-TEMPO DE KERR-NEWMAN

Essa seção será utilizada para derivar as equações de movimento para geodésicas e partículas-testes carregadas no espaço-tempo de Kerr–Newman. Assim como discutir aspectos gerais de suas equações de movimento.

4.1 Introdução: Eqs de movimento de partículas-testes em espaço-tempo curvo

As geodésicas parametrizadas por um parâmetro afim λ são curvas cujo vetor tangente, $u_{(geo)}^\mu \equiv dx^\mu/d\lambda$, possui derivada covariante ∇_μ igual a zero ao longo da própria curva. Portanto, ao longo de toda sua trajetória vale:

$$u_{(geo)}^\nu \nabla_\nu u^\mu = 0 \text{ (Geodésicas)}, \quad (4.1)$$

pode-se, assim, associar um quadri-vetor a^μ , denominado quadri-aceleração, à uma linha-de-mundo em um dado evento, que mede o quanto uma linha-de-mundo se afasta do comportamento geodésico

$$u^\nu \nabla_\nu u^\mu \equiv a^\mu. \quad (4.2)$$

Por meio do princípio de equivalência, que foi fundamental para as bases da Relatividade Geral, a quadri-aceleração de uma partícula deve seguir, localmente, as leis da física no espaço-tempo de Minkowski como medido por um observador nesse evento. Portanto, partículas carregadas estarão sujeitas à Força de Lorentz devido ao acoplamento direto da carga com o campo eletromagnético $F_{\mu\nu}$. Nesse contexto, conclui-se que (2, 5):

$$u^\nu \nabla_\nu u^\mu = \frac{q}{m} F_\mu^\nu u^\mu, \quad (4.3)$$

ou, alternativamente, através do quadri-momento $p^\mu = mu^\mu$, onde m é a massa de repouso:

$$p^\mu \nabla_\nu p^\nu = q F_\mu^\nu p^\mu. \quad (4.4)$$

O conjunto de equações definido acima é suficiente para integrar, numericamente, as trajetórias de partículas-testes no espaço-tempo de Kerr–Newman. No entanto, as equações não demonstram explicitamente as simetrias e constantes de movimento envolvidas nessas órbitas, o que ofusca os aspectos gerais das mesmas e dificulta análises teóricas e qualitativas de resultados.

Por isso, a próximas seções serão dedicadas à reformulação do problema das órbitas de partículas-teste em Kerr–Newman em formalismos dinâmicos, nos quais as constantes de movimento e os aspectos gerais das trajetórias tornam-se mais evidentes, até finalmente ser integrada no formalismo de Hamilton-Jacobi.

4.2 Órbitas de partículas-testes no formalismo Lagrangiano

A equação de movimento de geodésicas pode ser colocada no formalismo da dinâmica de Lagrange, a partir da definição de uma Lagrangiana L apropriada que gere as equações 4.1, a partir do princípio de extremização da ação S . Essa Lagrangiana é: $L = \frac{1}{2}(g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda})$. Portanto, define-se a dinâmica a partir de Euler–Lagrange(E-L) :

$$S_{geo} = \int \frac{1}{2} (g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}) d\lambda \mid \delta S_{geo} = 0 \xrightarrow{E-L} p_{geo}^\nu \nabla_\nu p_{geo}^\mu = 0. \quad (4.5)$$

A Lagrangiana para trajetórias geodésicas deve ser um escalar invariante por transformações de coordenadas, ou seja, covariante. Portanto, a definição da lagrangiana acima é a mais natural que relaciona a métrica $g_{\mu\nu}$ e a quadri-velocidade u^μ .

As variáveis dinâmicas desse sistema são as coordenadas dos eventos $x^\mu(\lambda)$ que compõe a linha-de-mundo e o quadri-momento $p^\mu(\lambda) \equiv dx^\mu/d\lambda$ da partícula em coordenadas de Boyer–Lindquist para o espaço-tempo de Kerr–Newman. Onde para trajetórias tipo-tempo $d\lambda = d\tau/m$, onde τ é o tempo próprio da partícula e m é a massa de repouso da partícula-teste. Para geodésicas tipo-luz, λ é apenas um parâmetro afim.

Para integrar efeitos eletromagnéticos á dinâmica descrita acima, adiciona-se o termo de acoplamento mínimo ($qA_\mu u^\mu$) de uma carga elétrica q com o campo eletromagnético externo, nesse caso do buraco negro de Kerr–Newman:

$$S = \int \left(\frac{1}{2} g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + q A_\mu \frac{dx^\mu}{d\lambda} \right) d\lambda | \delta S = 0 \xrightarrow{E-L} p^\mu \nabla_\nu p^\nu = q F^\nu_\mu p^\mu, \quad (4.6)$$

$$L = \frac{1}{2} g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + q A_\mu \frac{dx^\mu}{d\lambda}. \quad (4.7)$$

A ação descrita acima é uma aproximação, pois o campo quadri-potencial eletromagnético A_μ não é variável dinâmica e a Lagrangiana para campos eletromagnéticos 2.8 não está integrada ao sistema. Logo, essa dinâmica desconsidera potenciais efeitos de auto-forças eletromagnéticas (acoplamento mínimo) na trajetória de partículas-testes gerados por irradiação de ondas eletromagnéticas. De maneira similar, a ação 4.6 desconsidera perturbações geradas à geometria do espaço-tempo pelo tensor energia-momento de partículas-testes, ou seja, termos de auto-força gravitacional, gerados pela irradiação de ondas gravitacionais, também são desprezadas dentro dessa dinâmica. Outra aproximação está implícita nesse sistema: desconsidera-se as dimensões espaciais das partículas, ou seja, ignora-se a força de maré e supõe-se que a evolução do sistema pode ser aproximado por apenas uma linha-de-mundo. Essas pressuposições, no entanto, são razoáveis no regime de partículas de baixo conteúdo energético, com pouca carga elétrica e de dimensões espaciais pequenas com relação á medidas geométricas do espaço-tempo de Kerr–Newman, como a curvatura do espaço-tempo.

4.3 Órbitas de partículas-testes no formalismo Hamiltoniano

No formalismo Hamiltoniano, construído a partir do Lagrangiano 4.7, define-se o momento conjugado π_μ às variáveis dinâmicas x^μ :

$$\pi_\mu = \frac{\partial L}{\partial \left(\frac{dx^\mu}{d\lambda} \right)} \equiv \frac{\partial L}{\partial p^\mu} = g_{\mu\nu} p^\nu + q A_\mu = p_\mu + q A_\mu, \quad (4.8)$$

ao inverter a relação $\pi_\mu(x^\mu, p^\mu) \rightarrow p^\mu(x^\mu, \pi_\mu)$, obtêm-se:

$$p^\mu = g^{\mu\nu} (\pi_\nu - q A_\nu), \quad (4.9)$$

Dessa forma, basta construir o Hamiltoniano $\mathcal{H}(x^\mu, \pi_\mu)$, por meio de uma transformação de Legendre da Lagrangiana:

$$\mathcal{H} \equiv \pi_\mu p^\mu - L(x^\mu, \pi_\mu) = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} (\pi_\mu - qA_\mu) (\pi_\nu - qA_\nu). \quad (4.10)$$

O termo $g^{\mu\nu}$, na representação matricial da métrica, é a matriz inversa à $g_{\mu\nu}$. Em coordenadas de Boyer–Lindquist inverter a métrica 3.1 não é um trabalho complicado, uma vez que todos os termos são diagonais com exceção de $g_{t\phi}$, o que torna $g_{\mu\nu}$ uma matriz bloco diagonal. Portanto, encontrar o valor de $g^{\mu\nu}$ simplifica-se para o problema de inverter uma matriz 2x2, o que é algebricamente trivial. Pode-se escrever $g^{\mu\nu}$ como (5):

$$g^{\mu\nu} = -\frac{1}{\Delta\Sigma} [(r^2 + a^2) \frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial \phi}]^2 + \frac{1}{\Sigma \sin^2(\theta)} [\frac{\partial}{\partial \phi} + a \sin^2(\theta) \frac{\partial}{\partial t}]^2 + \frac{\Delta}{\Sigma} \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{\Sigma} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}. \quad (4.11)$$

Na dinâmica Hamiltoniana, observa-se algumas simetrias. Primeiramente, $\mathcal{H}$ independe de t e de ϕ , portanto, pelas equações de Hamilton, existem os momentos conjugados á essas coordenadas são constantes de movimento:

$$E \equiv -\pi_t = \text{const.} = -p_t + \frac{qQr}{\Sigma}, \quad (4.12)$$

$$L_z \equiv \pi_\phi = \text{const.} = p_\phi + \frac{qQar \sin^2 \theta}{\Sigma}. \quad (4.13)$$

A constante de movimento E , associada à simetria por translação temporal, está relacionada à conservação da energia tal como medida por um observador estático no infinito ($-p_t$). Portanto, a energia medida localmente não é conservada. Consequentemente, ela estará sujeita a um fator de *redshift* $1/|g_{tt}|$ para observadores estáticos em coordenadas de Boyer–Lindquist.

No espaço-tempo de Kerr–Newman, existem regiões fora do buraco negro para as quais valores de $E < 0$ são permitidos para partículas cuja quadrivelocidade u^μ aponta para o futuro. Isso, contudo, não viola a condição fraca de energia, pois a definição de E é não local e leva em conta o potencial eletromagnético efetivo.

Para partículas descarregadas, a região permitida para $E < 0$, corresponde à ergosfera, onde $g_{tt} > 0$ e o vetor da base e_t deixa de ser tipo-tempo. Para partículas carregadas, o acoplamento com o campo é relevante e, portanto, existe uma *ergosfera efetiva* (5).

A constante de movimento L_z , associada á axissimetria, está relacionado à conservação do momento angular em torno do eixo de simetria, tal como em regiões assintoticamente planas por observadores estáticos. Como o espaço-tempo de Kerr–Newman não possui simetria esférica, o momento angular total não é constante de movimento, portanto, existem órbitas que não ficam confinadas á um plano.

Ademais, o Hamiltoniano não depende explicitamente do parâmetro λ , consequentemente, o valor do próprio Hamiltoniano é uma constante de movimento ($\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda} = \frac{d\mathcal{H}}{d\lambda}$). O valor de

$\mathcal{H}$ está relacionado ao produto $p^\mu p_\mu = -m^2$, onde m é a massa de repouso da partícula-teste. Logo:

$$\mathcal{H} = cte = -\frac{1}{2}m^2. \quad (4.14)$$

4.4 Órbitas de partículas-testes em Kerr–Newman : Formalismo de Hamilton–Jacobi

A partir do Hamiltoniano $\mathcal{H}$, pode-se procurar por uma transformação canônicas de variáveis dinâmicas, mediada por uma função geratriz S para qual o novo Hamiltoniano K seria identicamente zero e, conseqüentemente, as novas variáveis dinâmicas α_i e β_i seriam constantes de movimento (8). Esse conceito é a base do chamado formalismo de Hamilton–Jacobi, que foi utilizado por Carter em 1968 para integrar as equações de órbitas-testes no espaço-tempo de Kerr–Newman (3). Nesse contexto, solucionar a dinâmica de um sistema exige resolver a equação de Hamilton–Jacobi para S : (8):

$$\mathcal{H} \left[x^\mu, \frac{\partial S}{\partial x_\mu} \right] + \frac{\partial S}{\partial \lambda} = 0, \quad (4.15)$$

O Hamiltoniano $\mathcal{H}$ possui variáveis cíclicas t e ϕ , além de independender do parâmetro λ . Portanto, é possível separar a função S como (8):

$$S = \frac{1}{2}m^2\lambda - Et + L_z\phi + s(r, \theta). \quad (4.16)$$

Além disso, como foi observado por Carter em 1968 (3), a equação de Hamilton–Jacobi desse problema é completamente separável. Portanto, pelo método de separação de variáveis supõe-se uma solução para Hamilton–Jacobi da forma:

$$S = \frac{1}{2}m^2\lambda - Et + L_z\phi + S_r(r) + S_\theta(\theta), \quad (4.17)$$

A equação de Hamilton–Jacobi pode ser desenvolvida sob a hipótese acima, a partir dos termos de $g^{\mu\nu}$ em 4.11 e do quadri-potencial eletromagnético A_μ de Kerr–Newman, como:

$$\begin{aligned} & -m^2(\mathbf{r}^2 + a^2\cos^2(\theta)) = \\ & -\frac{[(\mathbf{r}^2 + \mathbf{a}^2)\mathbf{E} + \mathbf{aL}_z + \mathbf{qQr}]^2}{\Delta} + \frac{[L_z - aE\sin^2(\theta)]^2}{\sin^2(\theta)} + \Delta\left(\frac{\partial \mathbf{S}_r}{\partial \mathbf{r}}\right)^2 + \left(\frac{\partial S_\theta}{\partial \theta}\right)^2. \end{aligned} \quad (4.18)$$

Os termos demarcados em negrito na equação acima representam termos que dependem apenas da coordenada r enquanto os demais dependem apenas de θ . Observa-se, portanto, que a equação é separável, e uma nova constante de movimento pode ser extraído a partir da separabilidade da equação em r e θ , chamada constante de Carter $\mathcal{K}$. Dessa separação, obtemos as equações para S_r e S_θ :

$$\Delta \left(\frac{dS_r}{dr} \right)^2 + m^2r^2 - \frac{1}{\Delta} [-(r^2 + a^2)E + aL_z + qQr]^2 = -\mathcal{K} = const. \quad (4.19)$$

$$\left(\frac{dS_\theta}{d\theta} \right)^2 + \frac{1}{\sin^2(\theta)} [L_z - aE\sin^2(\theta)]^2 + m^2a^2\cos^2(\theta) = \mathcal{K} = const. \quad (4.20)$$

As equações acima podem ser resolvidas por integração direta, logo:

$$S_r(r) = \int^{r(\lambda)} \pm \Delta^{-1} \sqrt{R(r)} dr ; S_\theta(\theta) = \int^{\theta(\lambda)} \pm \sqrt{\Theta(\theta)} d\theta, \quad (4.21)$$

onde:

$$R(r) = [(r^2 + a^2)E - aL_z - qQr]^2 - \Delta[m^2r^2 + \mathcal{K}], \quad (4.22)$$

$$\Theta(\theta) = \mathcal{K} - \frac{1}{\sin^2(\theta)} [L_z - aE \sin^2(\theta)]^2 - m^2 a^2 \cos^2(\theta), \quad (4.23)$$

Define-se também por conveniência: (5)

$$P = (r^2 + a^2)E - aL_z - qQr. \quad (4.24)$$

Logo, obtêm-se $S[x^\mu, m^2; \mathcal{K}; E; L_z, \lambda]$ em função das coordenadas x^μ e de 4 constantes integrais $\{m^2; \mathcal{K}; E; L_z\}$:

$$S[x^\mu, m^2; \mathcal{K}; E; L_z, \lambda] = \frac{1}{2} m^2 \lambda - Et + L_z \theta + S_r(r) + S_\theta(\theta). \quad (4.25)$$

A evolução das variáveis dinâmicas podem ser obtidas ao igualar a derivada parcial de S em função de cada uma das constantes de movimento $\alpha_i = \{m^2; \mathcal{K}; E; L_z\}$, à outro conjunto de constantes β_i . Ambos conjuntos de constantes são determinados a partir das condições iniciais para x_μ e π_μ . Se decidirmos as condições iniciais para coordenadas x^μ , é possível impor $\beta_i = 0$ (5). A dinâmica é portanto resolvida:

$$\frac{\partial S}{\partial \mathcal{K}} = \beta_i = \text{const.} \rightarrow \int^{r(\lambda)} \frac{dr}{\sqrt{R}} + \beta_1 = \int^{\theta(\lambda)} \frac{d\theta}{\sqrt{\Theta}}; \quad (4.26)$$

$$\frac{\partial S}{\partial m^2} = \frac{1}{2} \lambda - \frac{1}{2} \int^{r(\lambda)} \frac{r^2}{\sqrt{R}} - \int^{\theta(\lambda)} \frac{a^2 \cos^2(\theta)}{\sqrt{\Theta}} = \beta_2; \quad (4.27)$$

$$\frac{\partial S}{\partial E} = -t + \left(\int^{r(\lambda)} \frac{(r^2 + a^2)P}{\Delta \sqrt{R}} dr + \int^{\theta(\lambda)} \frac{a \sin^2(\theta) [L_z - aE \sin^2(\theta)]}{\sin^2(\theta) \sqrt{\Theta}} d\theta \right) = \beta_3; \quad (4.28)$$

$$\frac{\partial S}{\partial L_z} = \phi + \frac{1}{2} \int^{r(\lambda)} \frac{-aP}{\Delta \sqrt{R}} + \frac{1}{2} \int^{\theta(\lambda)} \frac{L_z - aE \sin^2(\theta)}{\sin^2(\theta) \sqrt{\Theta}} = \beta_4. \quad (4.29)$$

Resolver as integrais não é trivial, pois envolvem integrais elípticas. Pode-se, no entanto, reescrever as relações acima para escrever a dinâmica em termo de EDO's de primeiro grau. A partir da primeira e segunda equação, encontra-se a evolução $r(\lambda)$ e $\theta(\lambda)$, enquanto a terceira e quarta equações dão a evolução de t e ϕ , respectivamente:

$$\begin{aligned} (1) \quad & \Sigma \frac{dr^2}{d\lambda} = R(r), \\ (2) \quad & \Sigma \frac{d\theta^2}{d\lambda} = \Theta(\theta), \\ (3) \quad & \Sigma \frac{dt}{d\lambda} = aL_z - aE \sin^2 \theta + \frac{(r^2 + a^2)P}{\Delta}, \\ (4) \quad & \Sigma \frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{aP}{\Delta} + \frac{L_z - aE \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta}. \end{aligned}$$

(4.30)

As equações acima são muito úteis para analisar teoricamente e qualitativamente o comportamento de partículas-testes no espaço-tempo de Kerr–Newman. No entanto, as equações (1) e (2) exigem a escolha de um sinal para a derivada de r e θ com relação a λ . Consequentemente, essas equações são inconvenientes para integração numérica e computacional de trajetórias que possuam pontos de retorno para r ou θ , no entanto, esse problema pode ser contornado. As equações de Hamilton permitem escrever outras equações para $dr/d\lambda$ e $d(\theta)/d\lambda$ em função das coordenadas r e θ , e momentos conjugados π_r e π_θ . A relação 4.19 pode ser derivada com relação a λ para encontrar a equação para $d\pi_r/d\lambda$ e a derivada de (2) com relação a λ , permite encontrar a equação para $d\pi_\theta/d\lambda$. Dessa forma, as equações (1) e (2) são substituídas por quatro novas equações que descrevem a dinâmica (9, 10) :

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \frac{dr}{d\lambda} = \frac{\Delta}{\Sigma} \pi_r \\
 (2) \quad & \frac{d\pi_r}{d\lambda} = \frac{1}{2\Sigma} \left(\frac{d}{dr} \left(\frac{P^2(r)}{\Delta} \right) - \pi_r^2 \frac{d\Delta}{dr} - 2m^2 r \right) \\
 (3) \quad & \frac{d\pi_\theta}{d\lambda} = \frac{1}{\Sigma} \pi_\theta \\
 (4) \quad & \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{1}{\Sigma} \left(\cos \theta \sin \theta \left[a^2 (E^2 + m^2) + \frac{L_z^2}{\sin^2 \theta} \right] + \frac{\cos^3 \theta L_z^2}{\sin^3 \theta} \right) \\
 (5) \quad & \Sigma \frac{dt}{d\lambda} = aL_z - aE \sin^2 \theta + \frac{(r^2 + a^2)P}{\Delta} \\
 (6) \quad & \Sigma \frac{d\phi}{d\lambda} = \frac{aP}{\Delta} + \frac{L_z - aE \sin^2 \theta}{\sin^2 \theta}
 \end{aligned} \tag{4.31}$$

As seis equações diferenciais podem ser integradas numericamente, o que será realizado computacionalmente através do método de Runge–Kutta de quarta ordem.

5 SIMULAÇÕES E ANÁLISES DE ÓRBITAS DE PARTÍCULAS-TESTES

5.1 Método e Simulações

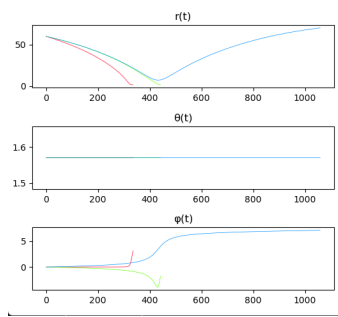
As seis EDO's de primeira ordem demonstradas no capítulo anterior foram integradas numericamente para diversos casos relevantes, a partir da implementação do algoritmo de Runge-Kutta de quarta ordem em Python 3.15 em um programa principal orientado a objeto (*BlackHolePO.py*). A orientação a objeto mostrou-se uma ferramenta poderosa, pois permitiu a reutilização do código e sua extensão para o estudo de diversos casos de interesse de partículas-testes no espaço-tempo de Kerr–Newman. O programa criado para esse trabalho, tal como os diversos casos de estudos, separados por pastas, estão acessíveis no github (11) .

As seis EDO's necessitam de condições iniciais $(t_0, r_0, \theta_0, \phi_0, \pi_{r0}, \pi_{\theta0})$ e as constantes de movimento E e L_z para serem integradas. Porém, alternativamente as condições para π_{r0} e $\pi_{\theta0}$ podem ser extraídas diretamente de 4.19 e 4.20, caso a constante de Carter $\mathcal{K}$ seja fornecida,

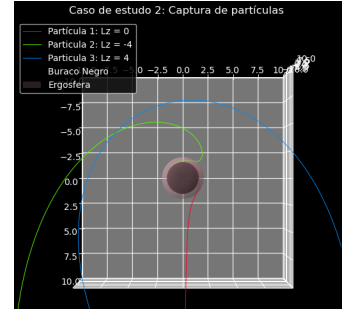
reconhecendo que em Hamilton-Jacobi $\partial S / \partial x^\mu = \pi_\mu$.

5.2 Caso de estudo 1: Captura de partículas no equador e arrastamento de Referenciais

Esse caso de estudo visa a simulação de algumas órbitas de partículas-testes capturadas por um buraco negro de Kerr-Newman ($a/M = 0.84$, $Q/M = 0.3$). As trajetórias simuladas foram realizadas para partículas descarregadas, com $E/m = 0.988$ fixo, e para três momentos angulares $L_z/m = -4, 0, 4$, um para cada trajetória. Ademais, as trajetórias foram simuladas para partículas confinadas plano equatorial, ou seja a constante de Carter K é igual a $(L_z - aE)^2$. Segue os resultados:



(a) Dinâmica de partículas-testes capturadas.



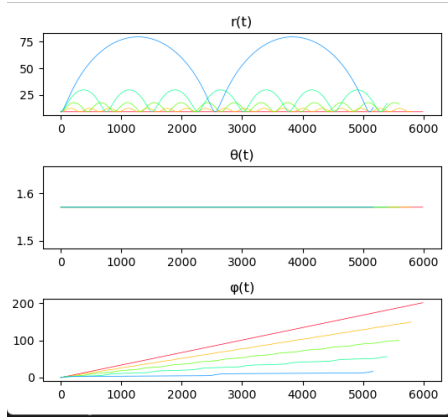
(b) Trajetórias de partículas-teste capturadas.

Figura 1 – Captura de partículas-testes.

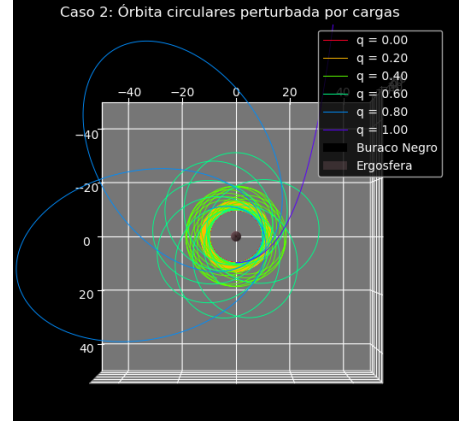
Nos gráficos é possível perceber, que as partículas 1 e 2 foram capturadas, o que demonstra uma clara quebra de simetria por $L_z \rightarrow -L_z$, uma vez que a partícula 3 conseguiu escapar do buraco negro. Ademais, em regiões próximas da ergosfera, o efeito do arrastamento de referenciais torna-se perceptível, pois tanto a partícula 1 quanto a partícula 2 começam a rotacionar com $d\phi/dt > 0$. Próximo do horizonte de eventos, o valor de rotação dessas partículas tal como medido por observadores no infinito tende à $\Omega_{BH} = a/(r_+^2 + a^2)$, definido como velocidade angular do buraco negro de Kerr-Newman no capítulo 3.

5.3 Caso de estudo 2: Órbitas circulares

As órbitas circulares estáveis, no espaço-tempo de Kerr-Newman, no plano equatorial podem ser obtidas analiticamente para partículas descarregadas em um dado r a partir da definição de um potencial, como mostrado em (12). No entanto, para os propósitos ilustrativos dessa seção, o mínimo desse potencial foi encontrado por meio do *Scipy.minimize* (13), que determinou a condição de E/m para trajetórias circulares para um determinado $L_z/m = 3.45$ e $r_0 = 4.5M$. Ademais, a carga da partícula-teste foi gradualmente alterada matendo as mesmas condições iniciais mecânicas $(t_0, r_0, \theta_0, \phi_0, \pi_{r0}, \pi_{\theta0})$.



(a) Dinâmica partículas-testes carregadas.



(b) Trajetórias de partículas-testes carregadas.

Figura 2 – Órbitas circulares perturbadas no espaço-tempo de Kerr-Newman ($a/M = Q/M = 0.5$)

No espaço-tempo de Kerr-Newman, existem regiões r para os quais as trajetórias circulares não são permitidas (12). Diferentemente do espaço-tempo de Schwarzschild, que é simetricamente esférica, existe no espaço-tempo de Kerr-Newman regiões nas quais órbitas com $L_z > 0$ (prógadas) são permitidas e nas quais $L_z < 0$ (retrógadas) não são permitidas, o que demonstra também o efeito do arrastamento de referenciais (9).

A variação das trajetórias devido mudança das cargas demonstra o acoplamento com da partícula-teste com o campo eletromagnético. Nesse caso, a carga do buraco negro possui o mesmo sinal que a das partículas. Essa mudança de carga implica também em mudanças em E e L_z , necessárias para manter as condições iniciais iguais em todas as trajetórias. A trajetória da partícula-teste carregada com $q/m = 0.8$, demonstrou um fenômeno de precessão da sua órbita, o que também é uma característica da gravitação relativística. Simulações para cargas elétricas de partículas-testes opostas ao de buraco negro podem ser observadas nos arquivos do github.

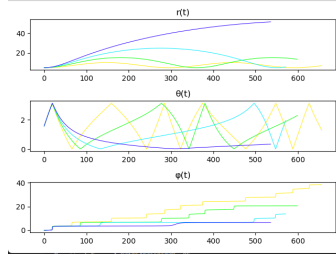
5.4 Caso de estudo 3: Órbitas esféricas

A equação (1) em 4.30, implica a condição para órbitas esféricas relacionado: $R(r) = 0$ e $dR/dr = 0$, para o caso em que $L_z = 0$, essa condição foi solucionada para encontrar E e a constante de Carter $\mathcal{K}$ no livro *Black Hole: A student Text*(14) para buracos negros de Kerr descarregados, porém pelo mesmo método é possível demonstrar que para partículas-testes descarregadas $q = 0$:

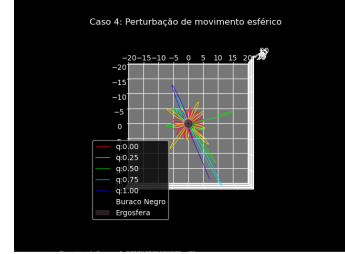
$$E^2 = \frac{r\Delta^2}{(r^2 + a^2)(r^3 - 3mr^2 + a^2r + 2Q^2r + a^2M)}; \mathcal{K} = \frac{E^2(r^2 + a^2)^2}{\Delta} - r^2 \quad (5.1)$$

O denominador polinomial de terceira ordem limita a região para quais essa condição pode ser satisfeita, quando esse denominador zera, encontra-se a condição para órbitas esféricas instáveis para fótons. A partir da condição acima, é possível encontrar os valores para E e $\mathcal{K}$ para buracos

negros($a/M = 0.9165, Q/M = 0.25$), e a órbita foi integrada numericamente. Para entender os efeitos da carga elétrica na partícula-teste, as condições iniciais mecânicas ($t_0, r_0, \theta_0, \phi_0, \pi_{r0}, \pi_{\theta 0}$) foram mantidas iguais para todas as trajetórias, sendo alterada tão somente a carga da partícula simulada.



(a) Dinâmica de partículas-testes carregadas.



(b) Trajetória de partículas-testes carregadas.

Figura 3 – Órbitas esféricas perturbadas por cargas.

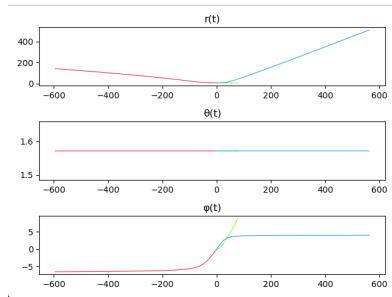
Ao analisar o movimento da partícula descarregada (Vermelha), observa-se que a mesma realiza uma trajetória de r constante, denominada órbita esférica, na qual o plano de movimento da partícula passa por rotações em torno do eixo de rotação do buraco negro, isso é uma evidência do fenômeno de arrastamento de referenciais. Ademais, a adição de cargas á essa partícula, gera novas trajetórias, o que demonstra o efeito do campo eletromagnético em seu movimento.

As aparentes descontinuidades no gráfico de $\phi(t)$ e na primeira derivada de $\theta(t)$ em regiões próximas dos polos ($\theta = \pi, -\pi$), não se tratam de erros numéricos como se poderia esperar. Caso se dê zoom nessas regiões do gráfico, essas curvas se demonstram muito bem comportadas e contínuas. A descontinuidade em $\phi(t)$ é explicada pela própria proximidade da partícula da região polar e o comportamento dessa coordenada na região. A aparente descontinuidades na derivada de θ se trata apenas de uma questão de escala, pois a curva se demonstra contínua em escalas menores de tempo.

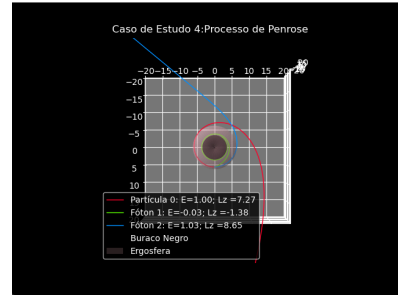
5.5 Caso de estudo 4: Processo de Penrose original

O processo de Penrose representa um fenômeno que ocorre na ergosfera pelo qual se pode extrair energia rotacional de um buraco negro rotativo. Originalmente, esse processo foi ilustrado por Penrose, a partir de uma partícula maciça ($m \equiv m_0$) e descarregada vinda do infinito no plano equatorial, denotada p_0 , adentra a ergosfera de um buraco negro rotativo, e em um ponto r_0 em que $\pi_r = 0$, essa partícula é aniquilada em dois fótons. Essa aniquilação segue, localmente, as leis de conservação do quadri-momento imposta à colisões relativísticas no espaço-tempo de Minkowski. Um desses fótons, denotado por p_1 , possui energia $E^{(1)} < 0$ e é capturado pelo buraco negro. Enquanto, o outro fóton, p_2 , escapa até o infinito com energia $E^{(2)}$ maior do que a energia do que $E^{(0)}$. Como resultado, extrai-se energia rotativa do buraco negro. A partir de um valor para r_0 , é possível determinar $L_z^{(0)}$, impondo $E = m_0 = 1$, a partir das equações 4.30. Ademais, a partir da conservação do quadri-momento no evento de aniquilação e

das mesmas equações 4.30, é possível encontrar as energias e momentos angulares dos fótons p_1 e p_2 (15). Dessa forma, foi possível observar o processo por meio da simulação das trajetórias da partícula 0, fóton 1 e fóton 2.



(a) Dinâmica do processo de Penrose



(b) Trajetórias do processo de Penrose

Figura 4 – Processo de Penrose

6 CONCLUSÃO

O espaço-tempo de Kerr-Newman é uma solução exata para eletrovácuo das Equações de Einstein-Maxwell e possui algumas propriedades fisicamente relevantes. Primeiramente, a solução possui em sua estrutura uma região de buraco negro rotativo e carregado ou uma singularidade nua. Apesar dessas duas possibilidades, não se acredita que a última seja observável fisicamente, portanto conjectura-se que essa seja impossível a partir da Conjectura da Censura Cósmica (2). Ademais, a rotação do buraco negro impõe a existência de uma região chamada ergosfera na qual é impossível não rotacionar no sentido do buraco negro. Isso determina efeitos nas trajetórias de partículas-testes como: a nutação do plano de movimento em órbitas esféricas; partículas com momento angular $L_z < 0$ rotacionando junto ao buraco negro quando observado de regiões assintoticamente planas; e o processo de Penrose, que permite um meio mecânico de extrair energia rotacional de buracos negros. Esses aspectos foram demonstrados pela integração computacional, que também permitiu uma ilustração desses fenômenos. O acoplamento direto de partículas-testes carregadas com o campo eletromagnético do buraco negro de Kerr-Newman, altera o movimento dessas partículas, a partir da alteração da definição de E e L_z e da mudança de Δ e P quando comparados com o caso descarregado de Kerr (9).

REFERÊNCIAS

- 1 CHRISTODOULOU, D. Reversible and irreversible transformations in black-hole physics. **Physical Review Letters**, v. 25, n. 22, p. 1596–1597, 1970.
- 2 WALD, R. **General Relativity**. [S.l.: s.n.]: University of Chicago Press, 1984. ISBN 9780226870373.
- 3 CARTER, B. Global structure of the Kerr family of gravitational fields. **Phys. Rev.**, American Physical Society, v. 174, p. 1559–1571, Oct 1968. Disponível em: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.174.1559>.
- 4 JACKSON, J. D. **Classical Electrodynamics**. 3rd. ed. [S.l.: s.n.]: Wiley, 1998.
- 5 MISNER, C. W.; THORNE, K. S.; WHEELER, J. A. **Gravitation**. San Francisco: W. H. Freeman, 1973. ISBN 978-0716703440.
- 6 CARROLL, S. M. **Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity**. San Francisco: Addison-Wesley, 2004. Reprinted by Cambridge University Press, 2019. ISBN 0-8053-8732-3.
- 7 HAWKING, S. W. Black holes in general relativity. **Communications in Mathematical Physics**, v. 25, n. 2, p. 152–166, Jun 1972. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/BF01877517>.
- 8 LEMOS, N. A. **Mecânica Clássica**. 1. ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004. ISBN 85-88325-38-4.
- 9 RODRIGUES, V. F.; BERNARDES, E. d. S. **Simulações computacionais de trajetórias na presença de buracos negros em rotação**. 2024.
- 10 GARNIER, A. **Motion Equations in a Kerr-Newman-de Sitter Space-Time: Some Methods of Integration and Application to Black Holes Shadowing in Scilab**. 2022. Ffhal-03762454. Disponível em: <https://hal.science/hal-03762454v1>.
- 11 OSSHIRO, J. V. L. **Programa_Final: código-fonte desenvolvido para o TCC sobre buracos negros de Kerr-Newman**. 2025. https://github.com/jvjv2002/Programa_Final. Acessado em: 3 nov. 2025.
- 12 PUGLIESE, D.; QUEVEDO, H.; RUFFINI, R. Equatorial circular orbits of neutral test particles in the Kerr-Newman spacetime. **Phys. Rev. D**, American Physical Society, v. 88, p. 024042, Jul 2013. Disponível em: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.88.024042>.
- 13 VIRTANEN, P. *et al.* SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. **Nature Methods**, v. 17, p. 261–272, 2020.
- 14 RAINE, D. J.; THOMAS, E. G. **Black Holes: A Student Text**. 3rd. ed. London: Imperial College Press, 2015. ISBN 978-1-78326-192-8.
- 15 CHANDRASEKHAR, S. **The Mathematical Theory of Black Holes**. Oxford University Press, 1998. ISBN 9780198503705. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/oso/9780198503705.001.0001>.